

2014 高考理综北京卷化学部分

6、下列试剂中，标签上应标注  和  的是 ()

- A. C_2H_5OH B. HNO_3 C. $NaOH$ D. HCl

【参考答案】B

【解析】

试题分析：A、乙醇为易燃物，不属于氧化剂；B、硝酸强氧化性物质，且属于腐蚀品，正确；C、 $NaOH$ 具有腐蚀性，但不是强氧化剂；D、 HCl 不具有强氧化性和腐蚀性。

考点：本题考查化学品安全标志。容易题。

7、下列金属中，表面自然形成的氧化层能保护内层金属不被空气氧化的是 ()

- A. K B. Na C. Fe D. Al

【参考答案】D

【解析】

试题分析：K、Na 性质非常活泼，在空气中极易被氧化，Fe 在空气中易被氧化为疏松的氧化铁，起不到保护内层金属的作用；金属铝的表面易形成致密的氧化物薄膜保护内层金属不被腐蚀，选 D。

考点：本题考查常见金属的化学性质。容易题。

8、下列电池工作时， O_2 在正极放电的是 ()

			
A. 锌锰电池	B. 氢燃料电池	C. 铅蓄电池	D. 镍镉电池

【参考答案】B

【解析】

试题分析：A、锌锰电池正极为二氧化锰放电；B、氢燃料电池，氢气在负极反应，氧气在正极放电，正确；C、铅蓄电池负极为 Pb，正极为 PbO_2 放电；D、镍镉电池负极为 Ni，正极为氧化铬放电。

考点：本题考查常见化学电源的电极反应判断。

9、下列解释事实的方程式不正确的是 ()

- A. 测 0.1mol/L 氨水的 pH 为 11: $NH_3 \cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$
 B. 将 Na 块放入水中，放出气体: $2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2 \uparrow$
 C. 用 $CuCl_2$ 溶液做导电实验，灯泡发光: $CuCl_2 \xrightarrow{\text{通电}} Cu^{2+} + 2Cl^-$

D. Al 片溶于 NaOH 溶液中，产生气体： $2\text{Al}+2\text{OH}^-+2\text{H}_2\text{O}=2\text{AlO}_2^-+3\text{H}_2\uparrow$

【参考答案】C

【解析】

试题分析：A、0.1mol/L 氨水的 pH 为 11，是由于氨水为弱电解质，存在电离平衡，正确；B、Na 性质非常活泼，可与水反应放出 H_2 ，正确；C、 CuCl_2 溶液导电是由于 CuCl_2 在水溶液中可以电离出 Cu^{2+} 和 Cl^- ，电离本身不需要通电，故方程式错误；D、Al 可与 NaOH 溶液反应放出氢气，正确。

考点：本题考查方程式的书写、正误判断。

10、下列说法正确的是（ ）

- A. 室温下，在水中的溶解度：丙三醇>苯酚>1-氯丁烷
- B. 用核磁共振氢谱不能区分 HCOOCH_3 和 $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_3$
- C. 用 Na_2CO_3 溶液不能区分 CH_3COOH 和 $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$
- D. 油脂在酸性或碱性条件下均能发生水解反应，且产物相同

【参考答案】A

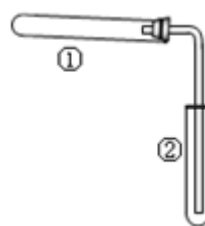
【解析】

试题分析：A、丙三醇易溶于水，苯酚室温下微溶于水，1-氯丁烷不溶于水，A 正确；B、核磁共振氢谱图像表示氢原子的种类和个数， HCOOCH_3 中含有两种氢， $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_3$ 含有三种氢，故可用核磁共振氢谱区分，B 错误；C、乙酸可与碳酸钠反应放出氢气，乙酸乙酯与碳酸钠溶液分层，可与区分，C 错误；D、油脂在酸性条件下水解生成甘油和高级脂肪酸，而在碱性条件下水解生成甘油和高级脂肪酸盐，产物不同，D 错误。

考点：本题考查常见有机物的结构与性质。

11、用右图装置（夹持、加热装置已略）进行实验，有②中现象，不能证实①中反应发生的是（ ）

	①中实验	②中现象
A	铁粉与水蒸气加热	肥皂水冒泡
B	加热 NH_4Cl 和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 混合物	酚酞溶液变红
C	NaHCO_3	澄清石灰水变浑浊
D	石蜡油在碎瓷片上受热分解	Br_2 的 CCl_4 溶液褪色



【参考答案】A

【解析】

试题分析：A、肥皂水冒泡，不能证明铁粉与水蒸气发生反应，在初始加热时，排出的空气也会使肥皂水冒泡，故选；B、加热氯化铵和氢氧化钙混合物，通入酚酞溶液变红，说明有碱性气体产生，能证实反应发生，故不选；C、碳酸氢钠受热，产生的气体使澄清石灰水变浑浊，说明碳酸氢钠受热分解产生了使澄清石灰水变浑浊的新物质，能证实反应发生，故不选；D、石蜡油主要成分是 18 个碳以上的烷烃，不能使溴的四氯化碳溶液褪色，在碎瓷片上受热后，产生的气体能使溴的四氯化碳溶液褪色，说明有含不饱和键的新物质生成，能证明发生了反应，故不选；

答案为 A。

考点：本题考查物质的性质与实验基本操作、现象。

12. 在一定温度下, 10mL 0.40mol/L H_2O_2 发生催化分解。不同时刻测定生成 O_2 的体积 (已折算为标准状况) 如下表。

t/min	0	2	4	6	8	10
V(O_2)/mL	0.0	9.9	17.2	22.4	26.5	29.9

下列叙述不正确的是 (溶液体积变化忽略不计)

A. 0~6min 的平均反应速率: $v(\text{H}_2\text{O}_2) \gg 3.3 \times 10^{-2} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{min})$

B. 6~10min 的平均反应速率: $v(\text{H}_2\text{O}_2) < 3.3 \times 10^{-2} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{min})$

C. 反应至 6min 时, $c(\text{H}_2\text{O}_2) = 0.3 \text{ mol}/\text{L}$

D. 反应至 6min 时, H_2O_2 分解了 50%

【参考答案】C

【解析】

试题分析: 10mL 溶液中含有 H_2O_2 物质的量为 $0.01\text{L} \times 0.4 \text{ mol}/\text{L} = 0.004 \text{ mol}$,

6min 时, 氧气的物质的量为 $0.0224\text{L} \div 22.4\text{L}/\text{mol} = 0.001 \text{ mol}$,

根据三段法解题:

	$2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$	
初始物质的量 (mol)	0.004	0
变化的物质的量 (mol)	0.002	0.001
6min 时物质的量 (mol)	0.002	0.001

则 0~6min 时间内, $\Delta c(\text{H}_2\text{O}_2) = 0.002 \text{ mol} \div 0.01\text{L} = 0.2 \text{ mol}/\text{L}$,

所以 $v(\text{H}_2\text{O}_2) = 0.2 \text{ mol}/\text{L} \div 6\text{min} \approx 3.3 \times 10^{-2} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{min})$, 故 A 正确;

6min 时, $c(\text{H}_2\text{O}_2) = 0.002 \text{ mol} \div 0.01\text{L} = 0.2 \text{ mol}/\text{L}$, 故 C 错误;

6min 时, H_2O_2 分解率为: $\frac{0.002 \text{ mol}}{0.004 \text{ mol}} \times 100\% = 50\%$, 故 D 正确;

随着反应的进行, H_2O_2 的浓度逐渐减小, 又由于反应物的浓度越小, 反应速率越慢, 所以 6~10min 的

平均反应速率小于前 6min 的平均速率, 即 $< 3.3 \times 10^{-2} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{min})$, 故 B 正确;

答案为 C。

考点: 本题考查化学反应速率的有关计算。

26、 NH_3 经一系列反应可以得到 HNO_3 , 如下图所示。

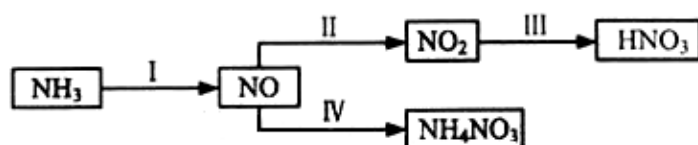


图 1

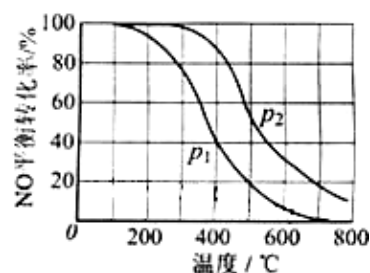


图 2

(1) I 中, NH_3 和 O_2 在催化剂作用下反应, 其化学方程式是_____。

(2) II 中, $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 。在其他条件相同时, 分别测得 NO 的平衡转化率在不同压强 (P_1 、 P_2) 下温度变化的曲线 (如右图)。

①比较 P_1 、 P_2 的大小关系: _____。

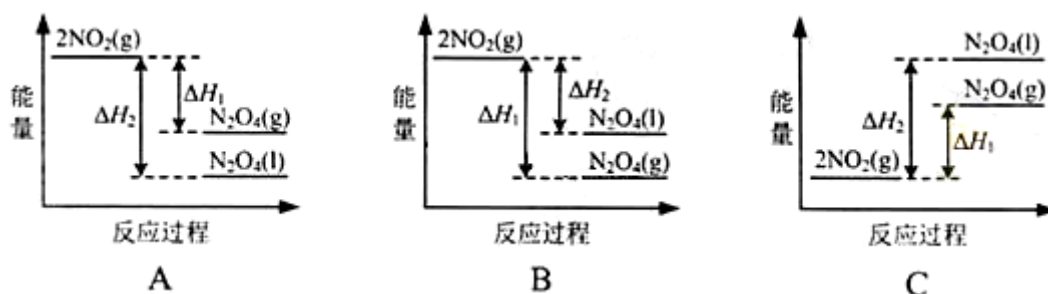
②随温度升高, 该反应平衡常数变化的趋势是_____。

(3) III 中, 将 $\text{NO}_2(\text{g})$ 转化为 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{l})$, 再制备浓硝酸。

①已知: $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \quad \Delta H_1$

$2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{l}) \quad \Delta H_2$

下列能量变化示意图中, 正确的是 (选填字母) _____。



② N_2O_4 与 O_2 、 H_2O 化合的化学方程式是_____。

(4) IV 中, 电解 NO 制备 NH_4NO_3 , 其工作原理如右图所示, 为使电解产物全部转化为 NH_4NO_3 , 需补充物质 A, A 是_____, 说明理由: _____。

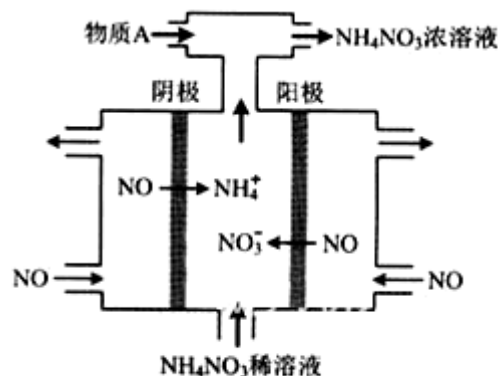


图 4

【参考答案】 (1) $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$;

(2) ① $P_1 < P_2$;

②减小;

(3) ①A;

② $2\text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{HNO}_3$;

(4) 水; 电解 NO 制备硝酸铵过程中, 从质量守恒的角度来看, 增加了 H 和 O , 故需要补充水。

【解析】

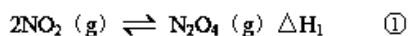
试题分析: (1) 氨气和氧气在催化剂作用下发生氧化还原反应, 生成 NO 和水, 化学方程为 $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$;

(2) ①该反应的正反应为气体物质的量减小的反应, 其他条件不变时, 增大压强, 平衡向气体物质的量减小的方向移动, 即向正反应方向移动, 即压强越高, NO 的平衡转化率越大, 根据图示知, 相同温度下, 压强 P_1 时 NO 的转化率 $< P_2$ 时 NO 的转化率, 故 $P_1 < P_2$;

②其他条件不变时, 升高温度, 平衡向着吸热反应方向移动, 又根据图示知, 相同压强下, 随着温度的升

高，NO 的转化率降低，即升高温度，平衡向逆反应方向移动，故逆反应方向为吸热反应，则正反应方向是放热反应，则随着温度的升高，该反应的平衡常数减小；

(3) ①



根据盖斯定律：①-②

$\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{l}) \quad \Delta H_3 = \Delta H_1 - \Delta H_2$ ，一般来说，物质由气态变为液态，放出热量，即 $\Delta H_3 = \Delta H_1 - \Delta H_2 < 0$ ，即 $\Delta H_1 > \Delta H_2$ ，

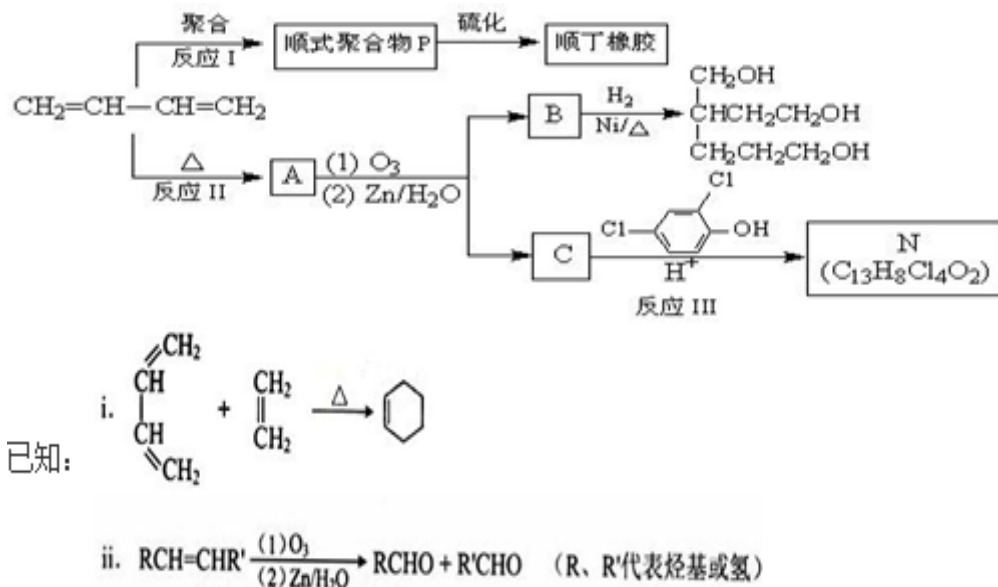
又一般来说，化合反应为放热反应，即 $0 > \Delta H_1 > \Delta H_2$ ，即反应物 $2\text{NO}_2(\text{g})$ 的总能量大于生成物 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 和 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{l})$ 的总能量，且前者放出的热量小，故答案为 A；

② N_2O_4 与氧气、水反应生成硝酸，化学方程式为： $2\text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{HNO}_3$ ；

(4) 电解 NO 制备硝酸铵，为使电解产物全部转化为硝酸铵，需补充物质 A 为水，理由是：电解 NO 制备硝酸铵过程中，从质量守恒的角度来看，增加了 H 和 O，故需要补充水。

考点：本题考查氮的催化氧化反应、化学平衡、化学反应中的能量变化、电解知识等内容。

25、(17 分) 顺丁橡胶、制备醇酸树脂的原料 M 以及杀菌剂 N 的合成路线如下：

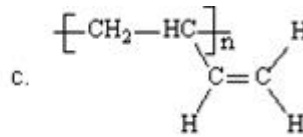
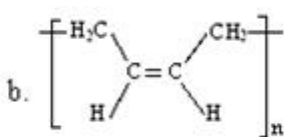
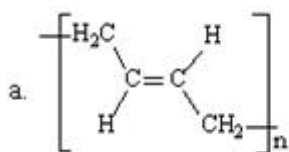


(1) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ 的名称是_____；

(2) 反应 I 的反应类型是_____；

a. 加聚反应 b. 缩聚反应

(3) 顺式聚合物 P 的结构式是 (选填字母) _____；



(4) A 的相对分子质量为 108.

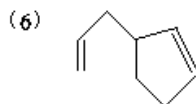
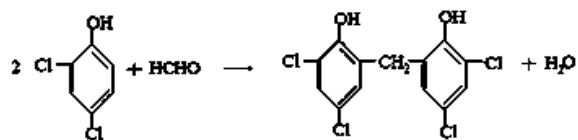
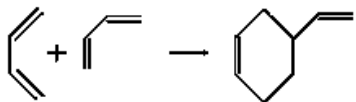
①反应 II 的化学方程式是_____

②1molB 完全转化为 M 所消耗的 H_2 的质量是_____g。

(5) 反应 III 的化学方程式是_____。

(6) A 的某些同分异构体在相同反应条件下也能生成 B 和 C，写出其中一种同分异构体的结构简式_____。

【参考答案】 (1) 1, 3-丁二烯 (2) a; (3) b; (4) ①

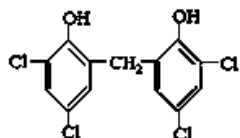


【解析】

试题分析：由转化关系图可知，1, 3-丁二烯发生聚合反应 I 得到顺式聚合物 P 为聚顺 1, 3-丁二烯；由题给信息 i 可知加热条件下发生反应 II (双烯合成) 生成 A



B 和 C ($HCHO$)。C 甲醛与二氯苯酚发生反应 (酚羟基邻位与甲醛结 合) 生成 N 为

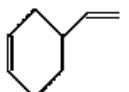


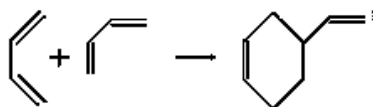
，由此可知：

(1) 根据系统命名法可知，该物质为 1, 3-丁二烯；

(2) 反应 I 的类型是加聚反应，选 a；

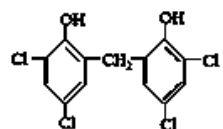
(3) 顺式 P 的结构简式应该是两个 H 原子位于双键同侧，答案为 b；

(4) A 为 ，反应 II 的化学方程式为

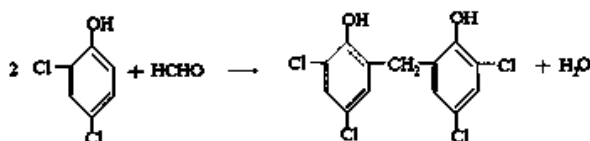


1mol B () 中含有 3mol 醛基，故可与 3mol H₂ 发生加成生成 M，消耗氢气 6g；

(5) 反应 III 是 C (甲醛) 与二氯苯酚发生反应 (酚羟基邻位与甲醛结合) 生成 N 为

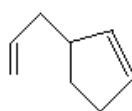


故化学方程式为：

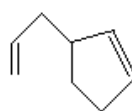


(6) 根据信息 ii 可知烯烃中的碳碳双键被氧化为 -CHO，生成物 B 为 ，C 为甲醛，故也可由

下面的烯烃 (A 的一种同分异构体)



氧化得到，故答案为

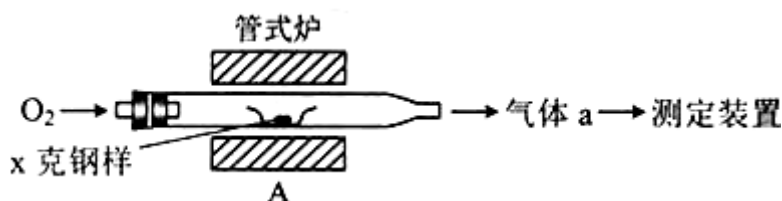


考点：本题考查有机化学基本知识，如有机物的命名、有机反应类型的判断、化学方程式的书写、同分异构体等知识。

27、(12 分)

碳、硫的含量影响钢铁性能，碳、硫含量的一种测定方法是将钢样中碳、硫转化为气体，再用测碳、测硫装置进行测定。

(1) 采用装置 A，在高温下 x 克钢样中碳、硫转化为 CO₂、SO₂。



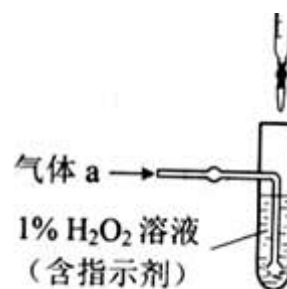
① 气体 a 的成分是_____。

② 若钢样中硫以 FeS 形式存在，A 中反应： $3\text{FeS} + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 1\text{_____} + 3\text{_____}$ 。

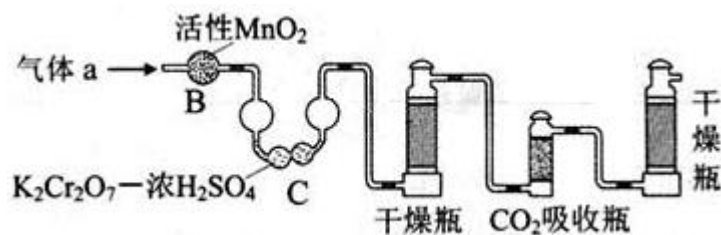
(2) 将气体 a 通入测硫酸装置中 (如右图)，采用滴定法测定硫的含量。

① H₂O₂ 氧化 SO₂ 的化学方程式：_____。

② 用 NaOH 溶液滴定生成的 H₂SO₄，消耗 z mL NaOH 溶液，若消耗 1 mL NaOH 溶液相当于硫的质量为 y 克，则该钢样中硫的质量分数：_____。



(3) 将气体 a 通入测碳装置中 (如下图)，采用重量法测定碳的含量。



- ①气体 a 通过 B 和 C 的目的是_____。
- ②计算钢样中碳的质量分数，应测量的数据是_____。

【参考答案】(1) ① CO_2 、 SO_2 以及未反应的 O_2 ；

② Fe_3O_4 ； SO_2

(2) ① $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{SO}_2 = \text{H}_2\text{SO}_4$ ；② $zy/x \times 100\%$ 。

(3) ①除去 SO_2 ；② CO_2 吸收瓶在吸收 CO_2 气体前后的质量；

【解析】

试题分析：(1) ①钢样中的碳、硫在装置 A 中被氧化为 CO_2 、 SO_2 ，故 a 的成分为 CO_2 、 SO_2 以及未反应的 O_2 ；

② FeS 中的，-2 价的硫被氧化为 SO_2 ，+2 价的 Fe 被氧化为+3 价的铁，结合所给化学计量数，可知产物应为 Fe_3O_4 和 SO_2 ，故方程式为 $3\text{FeS} + 5\text{O}_2 = \text{Fe}_3\text{O}_4 + 3\text{SO}_2$ 。

(2) ① H_2O_2 具有氧化性，可氧化 SO_2 使 S 的化合价升高为+6 价，在溶液中反应产物应为硫酸，故反应方程式为： $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{SO}_2 = \text{H}_2\text{SO}_4$ ；②1mL NaOH 相当于 y g S，故 z mL NaOH 相当于 zy g S，则该样品中硫的质量分数为 $zy/x \times 100\%$ 。

(3) ①测定碳的含量需将气体 a 中的 SO_2 除去，故装置 B 和 C 的作用是除去 SO_2 ；②计算碳的质量分数须利用 CO_2 的质量进行分析，故需测量 CO_2 吸收瓶在吸收 CO_2 气体前后的质量。

考点：本题考查碳、硫的测定原理及方法。

28、(15 分)

用 FeCl_3 酸性溶液脱除 H_2S 后的废液，通过控制电压电解得以再生。某同学使用石墨电极，在不同电压 (x) 下电解 pH=1 的 0.1mol/L FeCl_2 溶液，研究废液再生机理。记录如下 (a、b、c 代表电压值：)

序号	电压/V	阳极现象	检验阳极产物
I	$x \geq a$	电极附近出现黄色，有气泡产生	有 Fe^{3+} 、有 Cl_2
II	$a > x \geq b$	电极附近出现黄色，无气泡产生	有 Fe^{3+} 、无 Cl_2
III	$b > x > 0$	无明显变化	无 Fe^{3+} 、无 Cl_2

- (1) 用 KSCN 溶液检验出 Fe^{3+} 的现象是_____。
- (2) I 中， Fe^{2+} 产生的原因可能是 Cl^- 在阳极放电，生成的 Cl_2 将 Fe^{2+} 氧化。写出有关反应的方程式_____。
- (3) 由 II 推测， Fe^{3+} 产生的原因还可能是 Fe^{2+} 在阳极放电，原因是 Fe^{2+} 具有_____性。
- (4) II 中虽未检测出 Cl_2 ，但 Cl^- 在阳极是否放电仍需进一步验证。电解 pH=1 的 NaCl 溶液做对照实验，记录如下：

序号	电压/V	阳极现象	检验阳极产物
IV	$a > x \geq c$	无明显变化	有 Cl_2
V	$c > x \geq b$	无明显变化	无 Cl_2

①NaCl 溶液的浓度是_____mol/L。

②IV 中检测 Cl_2 的实验方法:_____。

③与 II 对比, 得出的结论 (写出两点): _____。

【参考答案】(1) 溶液变为血红色

(2) $2\text{Cl}^- - 2e^- = \text{Cl}_2 \uparrow$; $2\text{Fe}^{2+} + \text{Cl}_2 = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$;

(3) 还原

(4) ①②用湿润的淀粉碘化钾试纸放在阳极附近, 若试纸变蓝色, 则说明有氯气存在

③电解氯化亚铁时, 电压较大时氯离子放电产生氯气; 电压较小时, 氯离子不放电, 还原性 $\text{Fe}^{2+} > \text{Cl}^-$ 。

【解析】

试题分析: (1) 铁离子与 KSCN 反应生成血红色络合物, 故现象为溶液变为血红色;

(2) Cl^- 在阳极放电, 电解反应式为 $2\text{Cl}^- - 2e^- = \text{Cl}_2 \uparrow$, 生成的氯气氧化 Fe^{2+} 为 Fe^{3+} , 方程式为:

$2\text{Fe}^{2+} + \text{Cl}_2 = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$;

(3) 因为阳极产物无 Cl_2 , 又 Fe^{2+} 具有还原性, 故也可能是 Fe^{2+} 在阳极放电, 被氧化为 Fe^{3+} ;

(4) ①因为为对比实验, 故 Cl^- 浓度应与电解 FeCl_2 的相同, 即为 $0.1\text{mol/L} \times 2 = 0.2\text{mol/L}$;

②检测氯气可以用湿润的淀粉碘化钾试纸, 若试纸变蓝色, 则说明有氯气存在;

③与 II 对比可知, 电解氯化亚铁时, 电压较大时氯离子放电产生氯气; 电压较小时, 氯离子不放电, 还原性 $\text{Fe}^{2+} > \text{Cl}^-$ 。

考点: 本题考查铁离子的检验、电解原理、氯气的检验等知识。